

Chapitre 6 : Sauvegarde et Restauration Logiques (Oracle Data Pump)

1 Introduction

Contrairement à la sauvegarde physique (copie de fichiers de données), la sauvegarde logique consiste à extraire les objets de la base de données (tables, procédures, utilisateurs) et à les stocker dans un fichier binaire propriétaire appelé **Dmpfile**.

Outil utilisé : Oracle Data Pump (`expdp` pour l'export, `impdp` pour l'import).

2. Architecture et Prérequis

Data Pump fonctionne côté serveur. Avant toute opération, il faut :

1. **Créer un objet Directory :** Un pointeur SQL vers un dossier physique sur le serveur.
2. **Accorder les droits :** L'utilisateur doit avoir les droits de lecture/écriture sur ce dossier.
SQL

```
-- Création du dossier physique sur le disque (ex: C:\backup)
-- En SQL (sous SYS ou SYSTEM) :
CREATE OR REPLACE DIRECTORY mon_dir AS 'C:\backup';
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY mon_dir TO mon_utilisateur;
```

3. L'exportation avec EXPDP

L'utilitaire `expdp` se lance depuis l'invite de commande (CMD/Terminal).

Les différents modes d'export :

- **Full (Base entière) :** `FULL=Y`
- **Schéma (Utilisateur) :** `SCHEMAS=nom_user`
- **Table :** `TABLES=table1, table2`
- **Tablespace :** `TABLESPACES=nom_tbs`

A. Export de schéma :

```
expdp system/password schemas=MON_SCHEMA directory=backup_dir
dumpfile=mon_schema.dmp
logfile=exp_mon_schema.log
```

B. Export complet :

```
expdp system/password full=Y directory=backup_dir
dumpfile=full_db.dmp logfile=exp_full.log
```

C. Export de tables spécifiques :

```
expdp system/password tables=ma_table1,ma_table2  
directory=backup_dir dumpfile=tables.dmp  
logfile=exp_tables.log
```

D. Export de tablespace :

```
expdp system/password tablespaces=users directory=backup_dir  
dumpfile=users_ts.dmp logfile=exp_ts.log
```

Exemple de commande :

```
expdp system/password@XE DIRECTORY=mon_dir  
DUMPFILE=svg_etudiant.dmp SCHEMAS=ETUDIANT  
LOGFILE=svg_etudiant.log
```

4. L'importation avec IMPDP

L'utilitaire `impdp` permet de restaurer les données à partir du fichier `.dmp`.

A. Import de schéma :

```
impdp system/password schemas=MON_SCHEMA directory=backup_dir  
dumpfile=mon_schema.dmp  
  
logfile=imp_mon_schema.log
```

B. Import complet :

```
impdp system/password full=Y directory=backup_dir  
dumpfile=full_db.dmp logfile=imp_full.log
```

C. Import de tables :

```
impdp system/password tables=ma_table1,ma_table2  
directory=backup_dir dumpfile=tables.dmp  
logfile=imp_tables.log
```

D. Remap de schéma :

```
impdp system/password schemas=SOURCE_SCHEMA  
remap_schema=SOURCE_SCHEMA:NEW_SCHEMA  
  
directory=backup_dir dumpfile=mon_schema.dmp  
logfile=imp_remap.log
```

Cas pratiques :

- **Restauration simple :**

```
impdp system/password@XE DIRECTORY=mon_dir  
DUMPFILE=svg_etudiant.dmp SCHEMAS=ETUDIANT
```

- **Renommage de schéma (Remap) :** Utile pour restaurer les données d'un utilisateur vers un autre.

```
impdp system/password@XE DIRECTORY=mon_dir  
DUMPFILE=svg_etudiant.dmp REMAP_SCHEMA=ETUDIANT:ARCHIVE_USER
```

5. Options Avancées

- **CONTENT :** ALL (données+metadata), DATA_ONLY (données uniquement), METADATA_ONLY (structure uniquement).
- **EXCLUDE / INCLUDE :** Pour filtrer des objets spécifiques (ex: exclure les index).
- **ESTIMATE_ONLY :** Pour estimer la taille du fichier final sans exécuter l'export.

Remarques

- expdp / impdp = exportation logique, pas de sauvegarde physique
- Idéal pour migrations ou export de schéma
- Les fichiers .dmp sont spécifiques à Oracl